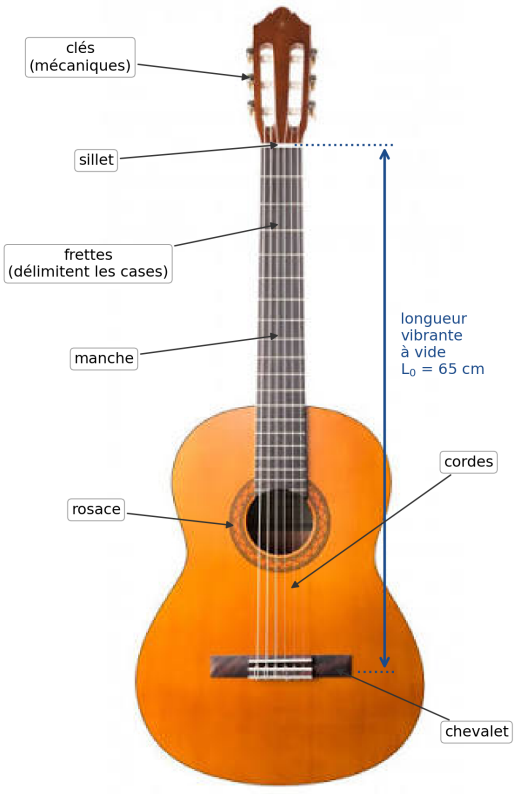
Activité – Comment faire varier la hauteur du son émis par une corde de guitare ?

Travail à rendre au format numérique (PDF), en précisant les noms du binôme.

Objectif : étudier comment la **fréquence** du son émis par une corde de guitare varie selon trois paramètres : la **masse linéique** de la corde, la **longueur** de corde qui vibre et la **tension** de la corde.
Méthode : l'étude est entièrement **qualitative** : on compare les sons **à l'oreille** (plus aigu / plus grave), sans aucune mesure.
Matériel : un ordinateur, un **casque audio** et les 10 fichiers sonores (.wav) fournis par le professeur.
Protection auditive : avant de mettre le casque, régler le volume au minimum, puis l'augmenter progressivement jusqu'à un niveau confortable. Ne jamais écouter à fort volume.

Documents

Doc. 1 – La guitare classique (photo légendée)



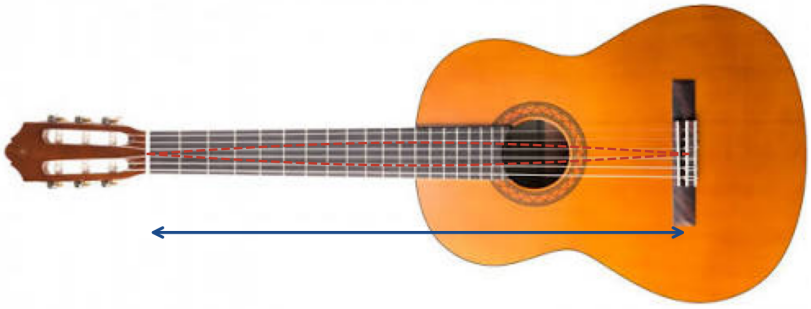
Les cordes sont tendues entre le **sillet** (en haut du manche) et le **chevalet** (sur la caisse). Quand on pince une corde, seule la partie comprise entre ces deux points d'appui vibre : c'est la **longueur vibrante L**. La caisse amplifie le son.

Doc. 2 – Hauteur d'un son et fréquence

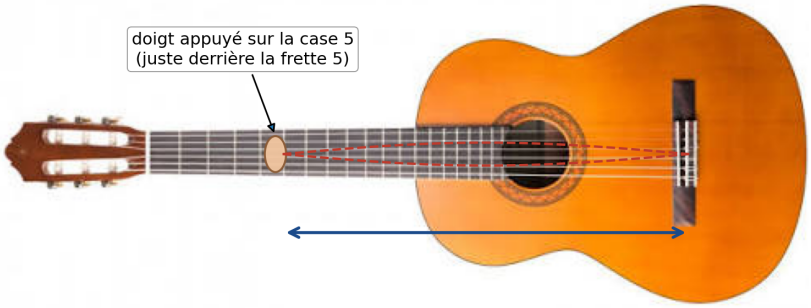
La **hauteur** d'un son est liée à la fréquence f de son fondamental : plus f est grande, plus le son est **aigu** ; plus f est petite, plus le son est **grave**. Pour comparer deux sons, il suffit donc de les écouter : le son qui paraît **le plus aigu** est celui qui a **la plus grande fréquence**.

Doc. 3 – Modifier la longueur vibrante : appuyer sur une case

a) corde « à vide » : toute la corde vibre, du sillet au chevalet : L = 65 cm



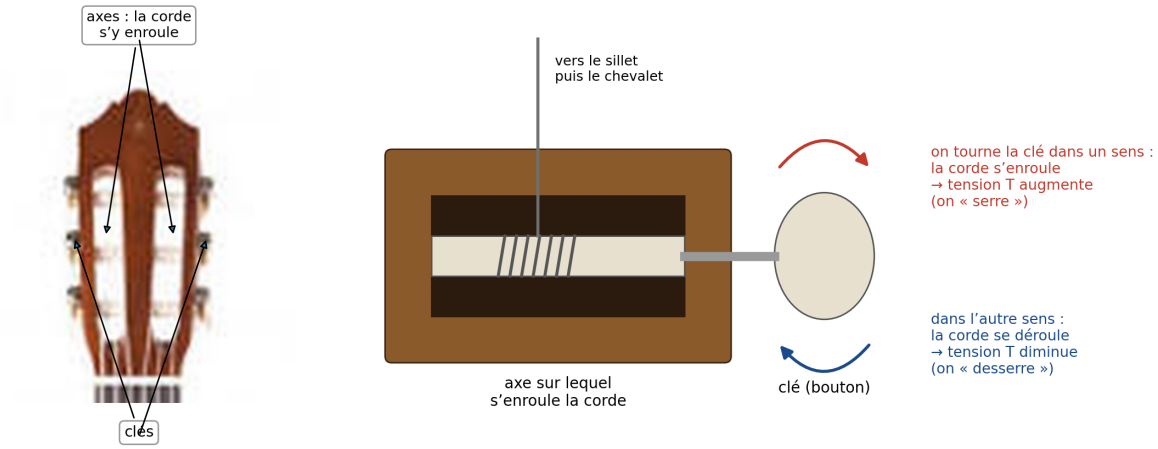
b) doigt sur la case 5 : seule la partie frette 5 → chevalet vibre : L = 48,7 cm



Le guitariste appuie la corde contre le manche, juste derrière une **frette**. La frette devient alors le nouveau point d'appui : seule la partie entre cette frette et le chevalet vibre. Plus on appuie sur une case proche de la caisse, plus la longueur vibrante L est courte.

Position du doigt	à vide	case 5	case 7	case 12
Longueur vibrante L (cm)	65,0	48,7	43,4	32,5

Doc. 4 – Modifier la tension : tourner la clé

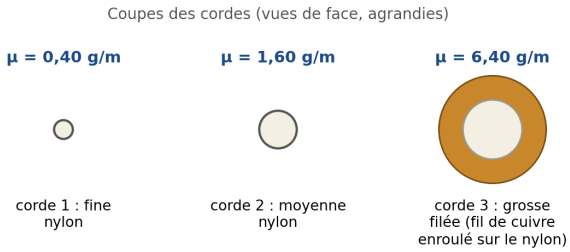


À gauche : la tête d'une guitare classique (photo). À droite : schéma d'une clé vue de près.

Chaque corde est enroulée autour de l'axe d'une **clé** (mécanique) située sur la tête de la guitare. En tournant la clé, on enroule ou on déroule la corde : on modifie ainsi la force avec laquelle elle est tendue, appelée **tension T** (exprimée en newtons, N). C'est ainsi que l'on **accorde** une guitare. Pour les enregistrements, la tension a été mesurée avec un tensiomètre de corde.

Doc. 5 – La masse linéique d'une corde

La **masse linéique** μ d'une corde est la masse d'un mètre de cette corde : μ = m / ℓ, avec m la masse (en kg) d'un morceau de corde de longueur ℓ (en m). Elle s'exprime en kg/m (ou en g/m). Une corde plus épaisse, ou **filée** (entourée d'un fil de métal), a une masse linéique plus grande. Pour changer de masse linéique, il faut **changer de corde**.



Doc. 6 – Conditions d'obtention des 10 sons fournis

Fichiers	Paramètre modifié	Comment on l'a modifié	Paramètres gardés constants
A1, A2, A3	masse linéique μ : 0,40 ; 1,60 ; 6,40 g/m	on a monté successivement 3 cordes différentes (doc. 5)	L = 65 cm (corde à vide) T = 80 N
B1, B2, B3, B4	longueur vibrante L : à vide ; case 5 ; case 7 ; case 12	on a appuyé sur la case indiquée (doc. 3)	même corde (μ = 0,40 g/m) T = 73,4 N
C1, C2, C3	tension T : 20 N ; 45 N ; 80 N	on a tourné la clé pour tendre de plus en plus la corde (doc. 4)	même corde (μ = 0,40 g/m) L = 65 cm (corde à vide)

Travail à faire

Pour chaque partie : écouter les sons **au casque**, au moins deux fois chacun, en les comparant deux à deux. Répondre en **complétant les phrases** avec les mots de la liste ci-dessous (un mot peut servir plusieurs fois, certains ne servent pas).

Liste de mots : augmente – diminue – aigu – grave – grande – petite – longueur vibrante – tension – masse linéique – case – frette – clé – serrer – desserrer – filées – courte – longue – tendue – détendue – fine – épaisse – constantes

Partie A – Influence de la masse linéique de la corde (fichiers A1 à A3)

A1. *(1 pt)* Pour les sons A1, A2 et A3, la ..... et la ..... sont gardées ..... : seule la ..... change, ce qui permet d'étudier son influence sur le son.

A2. *(1 pt)* Classement des sons, du plus grave au plus aigu : ..... → ..... → .....

A3. *(1 pt)* Le son A1 (corde fine) est plus ..... que le son A3 (corde grosse) : sa fréquence est plus .....

A4. *(1,5 pt)* Quand la masse linéique de la corde augmente, le son devient plus ..... : sa fréquence .....

A5. *(0,5 pt)* Les cordes qui produisent les sons les plus graves d'une guitare sont ..... : le fil de métal enroulé autour ..... leur masse linéique.

Partie B – Influence de la longueur vibrante (fichiers B1 à B4)

B1. *(0,5 pt)* Le guitariste appuie sur une ....., juste derrière une ..... : la longueur de corde qui vibre .....

B2. *(1 pt)* Classement des sons, du plus grave au plus aigu : ..... → ..... → ..... → .....

B3. *(1 pt)* Le son B4 (case 12) est plus ..... que le son B1 (corde à vide) : sa fréquence est plus .....

B4. *(1,5 pt)* Quand la longueur vibrante diminue, le son devient plus ..... : sa fréquence .....

B5. *(1 pt)* Plus le guitariste appuie sur une case proche de la caisse, plus la corde qui vibre est ..... et plus le son est .....

Partie C – Influence de la tension de la corde (fichiers C1 à C3)

C1. *(0,5 pt)* Pour modifier la tension, on tourne la ..... : si la corde s'enroule sur l'axe, la tension .....

C2. *(1 pt)* Classement des sons, du plus grave au plus aigu : ..... → ..... → .....

C3. *(1 pt)* Le son C3 (tension 80 N) est plus ..... que le son C1 (tension 20 N) : sa fréquence est plus .....

C4. *(1,5 pt)* Quand la tension de la corde augmente, le son devient plus ..... : sa fréquence .....

C5. *(1 pt)* En accordant sa guitare, un élève entend que sa corde sonne trop grave. Il doit ..... la clé pour que la tension ..... et que le son devienne plus .....

Partie D – Bilan à compléter (3 pts)

Un son est d'autant plus aigu que sa fréquence est ....., et d'autant plus grave que sa fréquence est .....
Pour obtenir un son plus **aigu** (fréquence plus grande) avec une corde de guitare, il faut une corde :
• plus ....., c'est-à-dire de masse linéique plus petite ;
• plus ..... : on appuie sur une case plus proche de la caisse ;
• plus ..... : on serre la clé.
À l'inverse, une corde plus épaisse, plus longue ou plus détendue émet un son plus .....

Barème : partie A : 5 pts · partie B : 5 pts · partie C : 5 pts · partie D : 3 pts · présentation et rédaction : 2 pts · **total : 20 pts**.